Curriculum Vitæ

Juliette Grosset

— 22 octobre 2026 —

Table des matières

État civil . . . 1
Synthèse . . . 1
Fonctions exercées et diplômes . . . 2

Parcours **3**

Responsabilités collectives **4**
Conseils . . . 4
Jury . . . 4

Activités pédagogiques **5**
Enseignements . . . 5
Encadrements . . . 6
Encadrement de projets . . . 8

Activités scientifiques **9**
Synthèse des publications . . . 9
Responsabilités . . . 10
Contrats . . . 10
Conférences invitées . . . 10
Mobilité internationale . . . 10
Expertises . . . 11
Prix et distinctions . . . 12
Appartenance à des réseaux scientifiques . . . 12
Médiation scientifique . . . 12
Logiciels . . . 13

Références **14**

Annexes **15**
Liste des encadrements . . . 15
Liste des relectures . . . 16
Liste des contrats . . . 17
Liste des publications . . . 17
Liste des publications under review . . . 20

Dr Juliette Grosset

22 octobre 2026

État civil

Née le 10 décembre 1998, France
Nationalité : française

✉ jgrosset10@gmail.com
(+33) 7 83 15 42 19
grossetjuliette.github.io

Synthèse

Poste actuel :
- Chercheuse post-doctorante, IRL CROSSING, CNRS, Naval Group (Australie)
- **Qualification CNU 27** (Informatique)

Domaines : robotique, systèmes distribués, intelligence artificielle, simulation, autonomie coopérative, contexte maritime, systèmes de transport intelligents, humain dans la boucle

Prix :
- **Prix de thèse – École doctorale SPIN (2025)** – jury de 13 membres
- Prix du meilleur article – ASPAI 2024
- Prix de la meilleure présentation ex-aequo – Colloque IMT 2024
- Prix du meilleur poster ex-aequo – Colloque IMT 2022
- 4e prix du jury, Ma Thèse en 180 secondes, sélection de Rennes 2024

Publications :
- **Publiées (22)**
  - Revues internationales : 6 (**3 Q1**)
  - Conférences internationales : 8 (**1 de rang A** : IROS)
  - 1 chapitre d'ouvrage, 3 communications nationales, 4 posters
- **Under review (9)**
  - Revues internationales : **3 Q1**
  - Conférences internationales : 6 (**4 ICRA** : rang A*, **1 AAMAS** : rang A, 1 OMAE)
- h-index : 5 – 137 citations

Liens : Profil Google Scholar github.com/grossetjuliette

Encadrement : 1 doctorant (co-encadrement), 1 ingénieure de recherche, 13 stagiaires, 3 groupes de projet

Mobilités :
- Adelaide, Australie (2 ans, 2025–2026) - chercheuse post-doctorante
- Singapour (1 semaine, 2025) - chercheuse post-doctorante
- Tokyo, Japon (3 mois, 2023) - mobilité pendant ma thèse
- Bangkok, Thaïlande (3 mois, 2019) - stage de recherche
- Sherbrooke, Canada (4 mois, 2018) - semestre d'échange universitaire

Fonctions exercées et diplômes

Carrière

2025 – présent : Chercheuse post-doctorante, Naval Group / IRL CROSSING, Adelaide (Australie).
2024 (3 mois) : Ingénieure de recherche, IMT Atlantique / IRISA, Rennes.
2021 – 2024: Doctorante, ECAM Rennes - Louis de Broglie / IMT Atlantique / IRISA, Rennes.
2021 (1 mois) : Technicienne de laboratoire, IMT Atlantique, Lab-STICC, Brest.
2021 (6 mois) : Stagiaire de recherche, IMT Atlantique / Lab-STICC, Brest.
2021 (1 semestre) : Tutrice pédagogique, ENIB, Brest.
2020 (5 mois) : Stagiaire assistante ingénieure, INRIA / IRISA, Rennes.
2019 (3 mois) : Stagiaire technique, King Mongkut's University of Technology (KMUTT), Bangkok (Thaïlande).
2018 (4 mois) : Échange universitaire, Université de Sherbrooke (Canada).

Diplômes

2024: Doctorat en informatique, IMT Atlantique.

Établissement	IMT Atlantique, Rennes, France
Titre	Stratégies d'intelligence collective pour des véhicules industriels autonomes efficaces
Directeurs de thèse	Jean-Marie Bonnin (professeur, IMT Atlantique) Alain-Jérôme Fougères (professeur, ECAM Louis de Broglie)
Rapporteurs	Leila Merghem-Boulahia (professeure) Gérard Chalhoub (professeur)
Jury	Maroua Bouzid (professeure, Université de Caen Normandie, *présidente*) Leila Merghem-Boulahia (professeure, Université de technologie de Troyes) Gérard Chalhoub (professeur, Université Clermont Auvergne) Cédric Buche (professeur, ENIB, Naval Group Pacific - Adelaide, Australie)
Encadrement	Moïse Djoko-Kouam (enseignant-chercheur, ECAM Louis de Broglie)

2021: Master SIIA (Systèmes Intelligents, Interactifs et Autonomes), UBO / ENSTA Bretagne / IMT Atlantique / ENIB, Brest, France.
2021: Diplôme d'ingénieur, ENIB, Brest, France.
2018: Semestre d'échange, Université de Sherbrooke, Canada.

Parcours

En 2021, j'ai obtenu un double diplôme : ingénieure de l'ENIB (Brest) et Master Systèmes Intelligents, Interactifs et Autonomes (SIIA), spécialisé en intelligence artificielle, simulation et robotique.

Ma thèse, réalisée à l'IMT Atlantique et à l'ECAM Rennes - Louis de Broglie au sein de l'équipe EASE de l'IRISA, portait sur les **stratégies d'intelligence collective pour des véhicules industriels autonomes (VIA) efficaces dans le contexte de l'Industrie 4.0** : une stratégie d'évitement d'obstacles fondée sur la perception partagée, l'adaptation des standards de communication V2X à l'Industrie 4.0, un mécanisme décentralisé de (ré)allocation dynamique des tâches, une architecture de génération de données V2X et des stratégies de gestion de l'énergie fondées sur des modèles flous. Ma thèse a été cofinancée par la Région Bretagne (ARED) et l'ECAM. J'ai reçu le **Prix de thèse de l'École doctorale SPIN** (2025). Plusieurs de mes travaux ont également été distingués : prix du meilleur article à ASPAI 2024, prix de la meilleure présentation au Colloque IMT 2024 (ex aequo) et prix du meilleur poster au Colloque IMT 2022 (ex aequo). Je suis **qualifiée en section CNU 27** (informatique).

À l'issue de ma thèse, j'ai travaillé 3 mois comme ingénieure de recherche à l'IMT Atlantique sur le **Projet Alpha**[1] (Alstef Group), en appliquant mes travaux de thèse au transport de bagages en aéroport par des flottes d'AGV (simulation CARLA, coopération V2X).

Depuis février 2025, je suis chercheuse post-doctorante chez Naval Group, accueillie au sein de l'IRL CROSSING (CNRS) à Adelaide, en Australie. Mes recherches portent sur la **simulation maritime, les systèmes multi-agents et la robotique autonome en environnements multi-domaines** (aérien, surface et sous-marin). Une part centrale de mon travail concerne **LOTUSim**, plateforme open source de simulation maritime temps réel pour le travail en équipe entre humains et véhicules, et LOTUSim-Energy, son extension dédiée aux énergies marines développée dans le cadre du projet **FACET** (financement franco-australien). J'ai **piloté l'ouverture en open source de LOTUSim** (novembre 2025), premier simulateur open source de l'histoire de Naval Group, et je suis membre du **comité technique LOTUSim** chez Naval Group. À l'IRL CROSSING, je suis co-responsable du **groupe de travail Maritime**, j'ai représenté Naval Group au **comité de direction** (2026) et j'ai été élue membre non permanente du **conseil de laboratoire** (août 2026). J'ai également participé au dépôt de **deux projets ANR** (AAPG 2027 : MariColab et EMERGE).

J'ai participé à l'**encadrement** d'un doctorant (co-encadrement, cotutelle IMT Atlantique / ANU, depuis 2026), d'une ingénieure de recherche (co-encadrement, 2025–2026), de 13 stagiaires (IRL CROSSING, IMT Atlantique, ECAM Rennes) et de 3 groupes de projets étudiants (Adelaide University, IMT Atlantique, ECAM Rennes). J'ai participé à plusieurs **comités de recrutement** (IRL CROSSING, ECAM Rennes), j'ai été **reviewer** pour IROS, AAMAS, IEEE Sensors et SN Computer Science, et j'ai contribué à l'**organisation d'événements scientifiques**, dont l'atelier FACET sur la maintenance de l'éolien en mer (Adelaide, juillet 2025), PFIA 2022 et JJCR 2022.

Mes **mobilités internationales** comprennent un séjour de recherche de 3 mois au laboratoire Tsukada de l'Université de Tokyo (Japon, 2023), une visite d'une semaine au centre d'excellence de Naval Group à Singapour (août 2025), un stage technique au KMUTT de Bangkok (Thaïlande, 2019) et un semestre d'échange à l'Université de Sherbrooke (Canada, 2018). J'ai aussi fait de la **médiation scientifique** : « Ma Thèse en 180 secondes » (4e prix, sélection de Rennes, 2024) et les ateliers de programmation « L codent L créent » pour des collégiennes (8 séances, Rennes, 2023).

[1] `https://alstefgroup.com/fr/alpha-project/`

Responsabilités collectives

Conseils

2026 – présent : Conseil de laboratoire (IRL CROSSING) – élue, membre non permanente
2026: Comité de direction (IRL CROSSING), représentante de Naval Group
2025 – présent : Comité technique LOTUSim[2] (Naval Group)

Jury

Dans le cadre de mes encadrements, j'ai participé aux jurys de soutenance de stage de mes étudiants.

J'ai également participé aux jurys suivants :

2025 (sept.): Membre du jury – 1 soutenance de stage ingénieur, ENSTA.
2023 (oct.): Membre du jury – 6 soutenances de stage à l'étranger, apprentis ingénieurs de l'ECAM Rennes (en anglais).
2023 (oct.): Membre du jury – 1 soutenance de stage technique, ECAM Rennes.
2022 (oct.): Membre du jury – 3 soutenances de fin d'études d'ingénieur, ECAM Rennes.
2022 (janv.): Membre du jury – 1 soutenance de projet, ECAM Rennes (3e année, module Drones terrestres).

[1] LOTUSim : plateforme open source de simulation maritime temps réel pour le travail en équipe entre humains et véhicules, développée par Naval Group. (`https://github.com/naval-group/LOTUSim`)

Activités pédagogiques

Pendant ma thèse, j'ai assuré 166 heures d'enseignement, principalement des travaux pratiques, auprès de différents publics à l'ECAM Rennes - Louis de Broglie.

L'ECAM Rennes est une école d'ingénieurs en cinq ans qui délivre un diplôme de grade master en ingénierie généraliste (statut étudiant), en génie industriel (apprentissage – GI) et en systèmes numériques pour l'innovation industrielle (apprentissage – SNII).

Enseignements

ECAM Rennes - Louis de Broglie

Année	Thème	Volume	Effectif	Nature
2023–2024	ROS2	4h	1re année app. SNII	cours+TP
2023–2024	Systèmes distribués	6h	3e année ing.	TP
2023–2024	Programmation objet en Python	12h	1re année ing.	TP
2023–2024	Algorithmique avec Python	18h	1re année ing.	TP
2023–2024	Java	15h	1re année ing.	TP
2022–2023	Projet drones terrestres	12h	3e année ing.	Suivi de projet
2022–2023	Systèmes distribués	6h	3e année ing.	TP
2022–2023	Python	24h	1re année app. GI	TP
2022–2023	Java	18h	1re année ing.	TP
2021–2022	Projet robotique	6h	2e année ing.	Suivi de projet
2021–2022	Python	24h	1re année app. GI	TP
2021–2022	Java	21h	1re année ing.	TP

Responsabilités :

2023-2024: Systèmes distribués – création d'un TP de 6 heures (2 séances).

2023-2024: ROS2 – création d'un cours d'introduction d'1 heure et d'un TP de 3 heures pour les apprentis SNII.

Description des enseignements :

ROS2 – Création d'un cours de 1h et d'un TP de 3h de découverte de ROS2. Ce cours était destiné aux étudiants en apprentissage SNII. L'objectif était de leur permettre de comprendre les bases : créer un package, un noeud, un topic, un service. Les étudiants apprenaient également à utiliser des outils de visualisation comme Rviz, Rqt et à faire des simulations avec Gazebo.

Systèmes distribués – Ce cours initiait aux concepts des systèmes distribués et à la programmation concurrente. La partie théorique abordait les bases de l'algorithmique distribuée : systèmes répartis, gestion des pannes, communications synchrones/asynchrones et algorithmes clé (diffusion, consensus, etc.).

Mon intervention concernait la création du TP de 6 heures (2 séances), puis l'accompagnement des étudiants dans la réalisation de ce TP. Il s'agissait d'une application Python permettant de simuler le comportement de 4 véhicules autonomes dans un environnement simple composé d'un carrefour central. L'objectif était de réussir à coder un algorithme distribué pour que ces 4 véhicules traversent l'intersection sans collisions.

Programmation objet en Python / Algorithmique avec Python – Ce cours était enseigné aux étudiants généralistes. Il visait à rappeler les concepts de base utilisés dans tout langage de programmation impérative, avant d'aborder les connaissances sur la programmation fonctionnelle/structurelle. L'objectif principal était de permettre aux étudiants d'être capables d'écrire un programme informatique, en partant de l'énoncé du problème jusqu'à son implémentation en Python, en passant par la conception d'algorithmes.

Java – Ce cours permettait d'apprendre les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet tout en découvrant le langage Java. En complément des cours magistraux, les étudiants visionnaient des vidéos pédagogiques pour approfondir leurs connaissances. L'objectif était de maîtriser la conception de classes et d'objets pour modéliser des problèmes complexes, tout en développant des compétences en algorithmique en utilisant l'IDE Eclipse. L'entièreté des TP était réalisée en binômes et notée.

Projet drones terrestres – Ce projet était lié au cours de « Projet Application Module » spécifique au module IDI (Ingénierie des développements informatique). Dans ce cadre, les étudiants étaient formés à la gestion de projet, modéliser un problème, réaliser un état de l'art, concevoir et développer des solutions informatiques adaptées, tout en maîtrisant les étapes de validation et en produisant une documentation professionnelle (rédaction de rapports). Dans le cadre de mon intervention, j'ai participé à l'encadrement du projet drones terrestres de 6 étudiants.

Python – Ce cours était enseigné aux étudiants apprentis GI. L'objectif était d'enseigner les bases de la programmation en Python : les variables, les types, les conditions, les boucles et les fonctions. Les deux derniers TP étaient consacrés à créer des objets à partir de classes et manipuler leurs données.

Projet robotique – Les objectifs de ce projet étaient de proposer un terrain d'application pour une compétence transversale, technique et humaine. Il s'agissait de confronter les apprenants à la nécessité de mettre en commun leurs idées, leur temps et leurs compétences, pour une optimisation globale amenant à une performance mesurable par rapport à d'autres. Dans ce cadre, j'ai été amenée à suivre une équipe-projet pour les accompagner tout au long d'un semestre pour assurer un suivi de leurs avancements.

Encadrements

Co-encadrement doctoral

2026 – 2029: Thomas Ung – co-encadrement (25 %)
Cotutelle IMT Atlantique / ANU, IRL CROSSING.
Directeurs : C. Buche (IMT Atlantique), K. Daniell (ANU) ;
Co-encadrantes : L. Bergantin, J. Grosset.
Sujet : INSPIRE – Simulation interne pour un engagement adaptatif humain–robot.

Encadrement d'ingénieure de recherche

2025 – 2026: Marie Dubromel – ingénieure de recherche, Naval Group, IRL CROSSING (Australie).
Sujet : LOTUSim

Stages de niveau master (7)

Accueil : IRL CROSSING, Adelaide (Australie)

2026: Loris Cazaux – encadrement (100 %)
Apprenti ingénieur (informatique), ESIGELEC / RTE (France).
(5,5 mois) Sujet : vers une architecture abstraite et modulaire pour LOTUSim-Energy.

2026: Baptiste Piar – encadrement (50 %)
Master, Mines Paris – PSL (France).
(5 mois) Sujet : construction d'une référence de commande pour AUV – du PID vers la MPC en présence de courants.

Accueil : IMT Atlantique, Rennes (France)

2024: Juan Cuevas – encadrement (50 %)
MSc IoT Architecture and Engineering, IMT Atlantique.
(6 mois) Sujet : expérimentations réelles sur robots d'un algorithme de coopération à une intersection (ROS2, V2X).

2024: Kazuto Matsumoto – encadrement (50 %)
Master of Computer Applications, Université de Tokyo.
(2 mois) Sujet : apprentissage profond pour prédire la position et la vitesse d'obstacles à partir de caméras virtuelles dans le simulateur CARLA.

2024: Satoru Furuta – encadrement (50 %)
Master of Computer and Information Sciences, Université de Tokyo.
(2 mois) Sujet : détection d'obstacles par caméra dans Gazebo et reconstruction d'environnement orientée BIM.

Accueil : ECAM Rennes – Louis de Broglie (France)

2024: Iheb Hamed – encadrement (50 %)
Élève ingénieur en 5e année, Polytech Tunis.
(5 mois) Sujet : étude et développement d'une solution de gestion de missions multi-tâches basée sur des drones terrestres dans un environnement ROS2.

2023: Rihab Binous – encadrement (50 %)
Élève ingénieur en 5e année, Polytech Tunis.
(5 mois) Sujet : étude et développement d'une solution de gestion de missions multi-tâches réalisées par des robots mobiles hétérogènes.

Stages de niveau licence (6)

Accueil : IRL CROSSING, Adelaide (Australie)

2026: Ella James – encadrement (50 %)
Bachelor of Mathematical Sciences, Flinders University (Australie).
(3 mois) Sujet : développement et comparaison de modèles de vent pour simuler la production d'éoliennes.

2026: Riley Morrison – encadrement (50 %)
Bachelor of Computer Science, Flinders University (Australie).

(5 mois) Sujet : migration d'une chaîne de SLAM visuel vers ROS2 pour la navigation d'un rover lunaire : validation et déploiement.

2026: Kartikeya Dashora – encadrement (50 %)
Bachelor of Engineering (Robotics), Flinders University (Australie).
(6 mois) Sujet : MPC temps réel avec estimation MHE pour le suivi de trajectoire d'AUV sous courants variables : simulation et validation expérimentale.

2026: Hayato Donoghue – encadrement (50 %)
Bachelor of IT (Game Development), Flinders University (Australie).
(3,5 mois) Sujet : développement et amélioration de LOTUSim par le game design, la création de contenus de simulation et le développement d'environnements.

2026: Bevan Shajan – encadrement (50 %)
Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours), Flinders University (Australie).
(5 mois) Sujet : intégration d'algorithmes de détection de fissures dans LOTUSim et exploration des caméras à événements pour la détection de fissures et de corrosion.

2026: Gechhai Thornthea – encadrement (50 %)
Bachelor of Computer Science, Adelaide University (Australie).
(3 mois) Sujet : intégration de Gymnasium dans LOTUSim.

Encadrement de projets

Adelaide University

2026: 5 étudiants – encadrement (50%).
Sujet : intégration de drones Pixhawk dans LOTUSim avec ROS2 et Gazebo, pour le pilotage manuel et la simulation de missions.

IMT Atlantique

2023–2024: 4 étudiants – encadrement (50%).
Sujet : simulation des interactions véhicules–infrastructure avec le simulateur CARLA (Unreal Engine), dont le déploiement de robots industriels dans un environnement urbain simplifié de Rennes et l'étude d'un mécanisme de gestion de missions multi-tâches pour des robots mobiles hétérogènes.

ECAM Rennes - Louis de Broglie

2022–2023: 6 étudiants – encadrement (50%).
Sujet : amélioration des performances de fonctionnement et de communication d'une flotte de drones.

Activités scientifiques

Mots-clefs : robotique, systèmes distribués, intelligence artificielle, simulation, autonomie coopérative, contexte maritime, systèmes de transport intelligents, humain dans la boucle.

Synthèse des publications

Chapitre d'ouvrage	*Revues Int.*	*Conférence Int.*	*Conférence Nat.*	*Posters*	**Total**
1	6	8	3	4	**22**

Under review (9) : 3 revues internationales (Q1), 4 ICRA 2027 (rang A*), 1 AAMAS 2027 (rang A), 1 OMAE 2027 (voir annexe, p. 20).
h-index : 5 (Google Scholar[3])
citations : 137 (Google Scholar)

Publications choisies

Grosset J., Dubromel M., Lechêne H., Arzel Q. and Buche C. (2026). LOTUSim-Energy: A Maritime Simulator for Human-Drone Interaction in Autonomous Offshore Operation & Maintenance. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) – Workshop AQ²UASIM-v2*, Pittsburgh, USA, septembre 2026.

Buche C., **Grosset J.**, Lechêne H., Dubromel M., Havez-Bodivit P., Neo M. and Prodhon J. (2026). LOTUSim: Multi-Domain Simulator for Marine Robotics. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Pittsburgh, USA, septembre 2026. [Rang : A]

Grosset J., Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Multi-Agent Simulation of Autonomous Industrial Vehicle Fleets: Towards Dynamic Task Allocation in V2X Cooperation Mode. *Integrated Computer-Aided Engineering*, 31(3):249–266. IOS Press. DOI: 10.3233/ICA-240735. [Q1]

Grosset J., Oukacha O., Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Fuzzy Multi-Agent Simulation for Collective Energy Management of Autonomous Industrial Vehicle Fleets. *Algorithms*, 17(11):484. MDPI. DOI: 10.3390/a17110484. [Q2]

Grosset J., Ndao A., Fougères A.-J., Djoko-Kouam M., Couturier C. and Bonnin J.-M. (2023). A Cooperative Approach to Avoiding Obstacles and Collisions between Autonomous Industrial Vehicles in a Simulation Platform. *Integrated Computer-Aided Engineering*, 30(1):19–40. IOS Press. DOI: 10.3233/ICA-220694. [Q1]

Bouchabou D., **Grosset J.**, Nguyen S.M., Lohr C. and Puig X. (2023). A Smart Home Digital Twin to Support the Recognition of Activities of Daily Living. *Sensors*, 23(17):7586. MDPI. DOI: 10.3390/s23177586. [Q1]

[3] `https://scholar.google.com.au/citations?user=sf6Hqf0AAAAJ&hl=en`

Responsabilités

Responsabilités scientifiques

2026 – présent : [Co-responsable] Groupe de travail Maritime, IRL CROSSING (Australie).

2025: [Responsable] Ouverture en open source de LOTUSim (premier simulateur open source de Naval Group).

Contrats

« Budget » : montant alloué à mon établissement, hors salaires (et non montant total du projet).

Contrats institutionnels

Années	Projet	Financeur	Rôle	Thème	Budget	Poste
26-27	FACET	Gouv. FR/AU	Membre	Simulation maritime	135 000 €	Postdoc
25	FACET	Gouv. FR/AU	Membre	Simulation maritime	50 000 AUD	–
				Partenaire : Reuniwatt		

Projets déposés (under review)

Projet	Appel	Coordinateur	Rôle	Demande ANR
MariColab – partage de l'autorité de décision entre humain et flottes maritimes multi-robots (LOTUSim)	ANR PRC 2027	C. Buche	Membre (WP4)	642 k€
Partenaires : CNRS (IRL CROSSING), Flinders University, Adelaide University, ENSTA, Naval Group				
EMERGE – planification des énergies renouvelables et maintenance autonome guidée par l'énergie (LOTUSim-Energy)	ANR PRC 2027	G. Toogood	Membre (WP4)	649 k€
Partenaires : CNRS (IRL CROSSING), Adelaide University, Flinders University, ENSTA, IMT Atlantique, ISAE-SUPAERO				

Conférences invitées

2025: *Journées d'accueil de l'École doctorale SPIN* – cérémonie du prix de thèse (ED SPIN)[4]

2024: *Jeudi de la Recherche 2024*, ECAM Rennes – Louis de Broglie

2023: *Jeudi de la Recherche 2023*, ECAM Rennes – Louis de Broglie

Mobilité internationale

Séjours de recherche

2025 (1 semaine) : Centre d'excellence Naval Group, Singapour – visite

2023 (3 mois) : Université de Tokyo (Japon) – mobilité de recherche pendant la thèse, laboratoire Tsukada

[3] https://ed-spin.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/prix-de-these-2025-decerne-juliette-grosset

2019 (3 mois) : KMUTT Bangkok (Thaïlande) – stage au laboratoire d'informatique

Expertises

Relecture d'articles

Revues : IEEE Sensors (2026), SN Computer Science (2026), Journal of Autonomous Intelligence (2023)

Conférences : IROS (2026), AAMAS (2026, 5 articles)

Comités de recrutement

2026: Maëlys Cormont, poste d'ingénieur de recherche – IRL CROSSING, CNRS (Australie).

2025: Marie Dubromel, poste d'ingénieur de recherche – Naval Group, IRL CROSSING (Australie).

2023: Ouzna Oukacha, poste de post-doctorant – ECAM Rennes - Louis de Broglie.

Organisation d'événements scientifiques

2025: [Co-organisatrice] Atelier FACET[5] (Centre franco-australien Indo-Pacifique pour la transition énergétique) – atelier sur la maintenance de l'éolien en mer, Adelaide (Australie)

- Présentation de l'étude de marché sur la maintenance de l'éolien en mer commandée par FACET à Naval Group (30 participants).
- Organisation d'activités complémentaires sur les réseaux électriques, dont des visites de sites de recherche et industriels.

2022: [Bénévole au comité d'organisation] Plate-Forme Intelligence Artificielle (PFIA) 2022 :

- Événement de 5 jours réunissant chercheurs, industriels et étudiants
- 9 conférences, 5 ateliers, 4 journées thématiques et des tutoriels en IA
- Présentation d'un poster et d'un exposé à la session jeunes chercheurs des JFSMA
- Participation à l'atelier AFIA « Créer des événements collaboratifs, inclusifs et ludiques en IA » – publication issue de l'atelier [15]

2022: [Membre de l'équipe d'organisation] Journée des Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses en Robotique (JJCR 2022)

- Création du site web[6]
- Gestion du système de soumission et du dépôt des articles
- Soutien sur place (accueil des participants, gestion des sessions, coordination des présentations)

[5] https://www.franceaustraliaenergy.com/offshore-wind-maintenance-workshop---adelaide---july-2025

[6] https://jjcr-2022.sciencesconf.org/

Prix et distinctions

Prix scientifiques

2025: **Prix de thèse** – École doctorale SPIN (Bretagne, France)
Décerné parmi environ 160 thèses soutenues en 2024–2025, par un jury de 13 membres.

2024: **Prix du meilleur article** – ASPAI 2024, 6th International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence, Funchal (Portugal).

2024: **Prix de la meilleure présentation** (ex aequo) – Colloque IMT 2024 « Industrie du futur responsable », Aix-Marseille-Provence (France).

2022: **Prix du meilleur poster** (ex aequo) – Colloque IMT 2022 « Les sciences de l'information au service des nouvelles mobilités », Palaiseau (France).

Prix de médiation scientifique

2024: **4e prix du jury** – Ma Thèse en 180 secondes (MT180), sélection de Rennes.

Appartenance à des réseaux scientifiques

2026 – présent : Groupe de travail Maritime, IRL CROSSING (Australie)
2022: GDR Robotique (JJCR 2022)
2022: Association française pour l'intelligence artificielle (AFIA)

Médiation scientifique

2024: Ma Thèse en 180 secondes
- 4e prix du jury – sélection de Rennes
- Participation à la finale régionale à Brest
- Expérience de vulgarisation de la recherche et d'adaptation du discours à des publics variés

2023: L codent L créent[7] – 8 ateliers de programmation Python pour des collégiennes (Rennes).

Logiciels

LOTUSim (Naval Group / IRL CROSSING)

LOTUSim est un écosystème de simulation open source développé conjointement au sein de CROSSING pour soutenir la recherche sur le Human–Autonomy Teaming. Initié par Naval Group pour la robotique maritime, il a progressivement évolué vers une infrastructure scientifique transversale partagée par des chercheurs de multiples établissements, domaines de recherche et groupes de travail. LOTUSim est progressivement devenu l'**infrastructure expérimentale commune soutenant la recherche de CROSSING**. **LOTUSim-Energy** : plateforme de simulation maritime temps réel pour le travail en équipe entre humains et drones dans l'exploitation et la maintenance de l'éolien en mer (projet FACET).

Mon rôle :

- Responsable de l'ouverture en open source de LOTUSim (novembre 2025), premier simulateur open source de Naval Group.
- Membre du comité technique LOTUSim (depuis 2025).
- Développement de LOTUSim et de LOTUSim-Energy.

Publications associées :

- Publiées : IROS 2026 Workshop [8] · IROS 2026 (rang A) [9]
- Under review :
  - ◇ Revue : Renewable Energy (Q1) [24]
  - ◇ Conférences 2027 : AAMAS (rang A) [26] · ICRA (rang A*) [27, 28, 30] · OMAE [31]

Dépôts :

- Documentation LOTUSim : irl-crossing-cnrs.github.io/LOTUSim
- LOTUSim : github.com/naval-group/LOTUSim
- LOTUSim-generic-scenario : github.com/IRL-Crossing-CNRS/LOTUSim-generic-scenario
- LOTUSimEnergy : github.com/IRL-Crossing-CNRS/LOTUSim-Energy

Simulateurs développés pendant ma thèse

Simulateur de véhicules industriels autonomes (AIV Simulator)

- Simulation multi-agents de flottes de véhicules industriels autonomes dans un contexte Industrie 4.0 : évitement coopératif d'obstacles, allocation dynamique des tâches et gestion floue de l'énergie.
- **Publications associées :** Algorithms 2024 (Q2) [4] · ICAE 2024 (Q1) [5] · ICAE 2023 (Q1) [6]
- **Dépôt :** gitlab.inria.fr/jgrosset/AIV_Simulator

Architecture CARLA–ROS2–OpenCDA

- Génération de messages V2X depuis le simulateur CARLA pour la perception coopérative, développée pendant mon séjour de recherche à l'Université de Tokyo.
- **Publication associée :** VTC2024-Fall (rang B) [10]
- **Dépôt :** gitlab.inria.fr/jgrosset/carla-v2x-release

Références

Pr. Cédric Buche — Professeur, IMT Atlantique – directeur de l'IRL CROSSING (CNRS), Adelaide (Australie)
Lien : encadrant de post-doctorat (depuis 2025)
`cedric.buche@cnrs.fr`

Pr. Jean-Marie Bonnin — Professeur, IMT Atlantique / IRISA, Rennes (France)
Lien : directeur de thèse (2021–2024)
`jm.bonnin@imt-atlantique.fr`

Pr. Alain-Jérôme Fougères — Professeur honoraire, ECAM Rennes – Louis de Broglie (France), ancien responsable du département informatique
Lien : co-directeur de thèse (2021–2024)
`alain-jerome.fougeres@ecam-rennes.fr`

Dr. Manabu Tsukada — Professeur associé (Associate Professor), Graduate School of Information Science and Technology, Université de Tokyo (Japon) – responsable du laboratoire Tsukada
Lien : accueil de mon séjour de recherche doctoral (3 mois, 2023)
`mtsukada@g.ecc.u-tokyo.ac.jp`

Dr. Thomas Chaffre — Maître de conférences (Lecturer), Flinders University, Adelaide (Australie)
Lien : IRL CROSSING (depuis 2025)
`thomas.chaffre@flinders.edu.au`

Annexes

Liste des encadrements

Co-encadrement doctoral (1)

2026 – 2029: Thomas Ung – co-encadrement (25 %), cotutelle IMT Atlantique / ANU
(36 mois) Sujet : INSPIRE – Simulation interne pour un engagement adaptatif humain–robot

Encadrement d'ingénieure de recherche (1)

2025 – 2026: Marie Dubromel – ingénieure de recherche, Naval Group, IRL CROSSING
Sujet : LOTUSim et LOTUSim-Energy

Encadrement de stages – master et licence (13)

2026: Riley Morrison – encadrement (50 %)
(5 mois) Sujet : migration d'une chaîne de SLAM visuel vers ROS2 pour la navigation d'un rover lunaire : validation et déploiement

2026: Kartikeya Dashora – encadrement (50 %)
(6 mois) Sujet : MPC temps réel avec estimation MHE pour le suivi de trajectoire d'AUV sous courants variables : simulation et validation expérimentale

2026: Hayato Donoghue – encadrement (50 %)
(3,5 mois) Sujet : développement et amélioration de LOTUSim par le game design, la création de contenus de simulation et le développement d'environnements

2026: Bevan Shajan – encadrement (50 %)
(5 mois) Sujet : intégration d'algorithmes de détection de fissures dans LOTUSim et exploration des caméras à événements pour la détection de fissures et de corrosion

2026: Gechhai Thornthea – encadrement (50 %)
(3 mois) Sujet : intégration de Gymnasium dans LOTUSim

2026: Loris Cazaux – encadrement (100 %)
(5,5 mois) Sujet : vers une architecture abstraite et modulaire pour LOTUSim-Energy

2026: Baptiste Piar – encadrement (50 %)
(5 mois) Sujet : construction d'une référence de commande pour AUV – du PID vers une MPC temps réel avec estimation MHE sous courants variables

2026: Ella James – encadrement (50 %)
(3 mois) Sujet : développement et comparaison de modèles de vent pour simuler la production d'éoliennes

2024: Juan Cuevas – encadrement (50 %)
(6 mois) Sujet : expérimentations réelles sur robots d'un algorithme de coopération à une intersection (ROS2, V2X).

2024: Kazuto Matsumoto – encadrement (50 %)
(2 mois) Sujet : apprentissage profond pour prédire la position et la vitesse d'obstacles à partir de caméras virtuelles dans le simulateur CARLA.

2024: Satoru Furuta – encadrement (50 %)
(2 mois) Sujet : détection d'obstacles par caméra dans Gazebo et reconstruction d'environnement orientée BIM.

2024: Iheb Hamed – encadrement (50 %)
(5 mois) Sujet : étude et développement d'une solution de gestion de missions multi-tâches basée sur des drones terrestres dans un environnement ROS2.

2023: Rihab Binous – encadrement (50 %)
(5 mois) Sujet : étude et développement d'une solution de gestion de missions multi-tâches réalisées par des robots mobiles hétérogènes.

Liste des relectures

Revues

Nom	Fact. d'impact	Éditeur	Rang	Année
IEEE Sensors	4.5	IEEE	Q1	2026
SN Computer Science	2.38	Springer Nature Link	Q2	2026
Journal of Autonomous Intelligence	1.05	Frontier Scientific Publishing		2023

Conférences

Nom	Rang	Année	Articles
IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS)	A	2026	1
Int. Conf. on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)	A	2026	5

Liste des contrats

Contrats institutionnels

2026 - 2027: [Membre] LOTUSim Energy – FACET : FINANCEMENT DES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET AUSTRALIEN
Thème : maritime et énergie
≈ 135 K €

2025: [Membre] LOTUSim Energy – FACET
Thème : maritime et énergie
Collaboration avec REUNIWATT.
≈ 50 K AUD

Projets déposés (under review)

2027 - 2031: [Membre] MariColab – ANR AAPG 2027 (PRC)
Thème : opérations maritimes collaboratives, autonomes et adaptatives
Partenaires : CNRS (IRL CROSSING), Flinders University, Adelaide University, ENSTA, Naval Group.
≈ 642 k€ demandés (CNRS : ≈ 420 k€)

2027 - 2031: [Membre] EMERGE – ANR AAPG 2027 (PRC)
Thème : écosystème de gestion de l'énergie pour les renouvelables, le réseau et l'efficacité
Partenaires : CNRS (IRL CROSSING), Adelaide University, Flinders University, ENSTA, IMT Atlantique, ISAE-SUPAERO.
≈ 649 k€ demandés (CNRS : ≈ 410 k€)

Liste des publications

	Année	Chapitre	Revue int.	Conf. int.	Conf. nat.	Poster
Post-Doc	2026			2		
	2025		2			
Thèse	2024	1	2	3	1	
	2023		2		1	1
	2022			3	1	3
Total publié		**1**	**6**	**8**	**3**	**4**
Under review			*3*	*6*		

Chapitre d'ouvrage (1)

[1] Grosset J., Fougères A.-J., Couturier C., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. Collision and Obstacle Avoidance for Industrial Autonomous Vehicles – Simulation and Experimentation Based on a Cooperative Approach. In *Advances in Robotics and Automatic Control*, vol. 3, pp. 1–23. IFSA Publishing, 2024. ISBN: 978-84-09-57872-6.

Articles de revues internationales (6)

[2] **Grosset J.**, Djoko-Kouam M., Fougères A.-J. and Bonnin J.-M. (2025). Fuzzy Agent-Based Simulations of Cooperative Strategies for Task Allocation, Collision Avoidance, and Battery Charging Management of Autonomous Industrial Vehicles *International Journal On Advances in Systems and Measurements*, 18(1&2), pp.8-18.

[3] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Oukacha O., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2025). Simulation of Autonomous Industrial Vehicle Fleet Using Fuzzy Agents: Application to Task Allocation and Battery Charge Management *American Journal of Management*, 25(1). DOI: 10.33423/ajm.v25i1.7515 .

[4] **Grosset J.**, Oukacha O., Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Fuzzy Multi-Agent Simulation for Collective Energy Management of Autonomous Industrial Vehicle Fleets. *Algorithms*, 17(11):484. MDPI. DOI: 10.3390/a17110484. [Rang : Q2]

[5] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Multi-Agent Simulation of Autonomous Industrial Vehicle Fleets: Towards Dynamic Task Allocation in V2X Cooperation Mode. *Integrated Computer-Aided Engineering*, 31(3):249–266. IOS Press. DOI: 10.3233/ICA-240735. [Rang : Q1]

[6] **Grosset J.**, Ndao A., Fougères A.-J., Djoko-Kouam M., Couturier C. and Bonnin J.-M. (2023). A Cooperative Approach to Avoiding Obstacles and Collisions between Autonomous Industrial Vehicles in a Simulation Platform. *Integrated Computer-Aided Engineering*, 30(1):19–40. IOS Press. DOI: 10.3233/ICA-220694. [Rang : Q1]

[7] Bouchabou D., **Grosset J.**, Nguyen S.M., Lohr C. and Puig X. (2023). A Smart Home Digital Twin to Support the Recognition of Activities of Daily Living. *Sensors*, 23(17):7586. MDPI. DOI: 10.3390/s23177586. [Rang : Q1]

Articles de conférences internationales (8)

[8] **Grosset J.**, Dubromel M., Lechêne H., Arzel Q. and Buche C. (2026). LOTUSim-Energy: A Maritime Simulator for Human-Drone Interaction in Autonomous Offshore Operation & Maintenance. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) – Workshop AQ²UASIM-v2*, Pittsburgh, USA, septembre 2026.

[9] Buche C., **Grosset J.**, Lechêne H., Dubromel M., Havez-Bodivit P., Neo M. and Prodhon J. (2026). LOTUSim: Multi-Domain Simulator for Marine Robotics. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Pittsburgh, USA, septembre 2026. [Rang : A]

[10] **Grosset J.**, Bonnin J.-M., Fougères A.-J., Tsukada M. and Djoko-Kouam M. (2024). Generation of V2X Messages from Carla Simulator for Cooperative Perception: Application to Pedestrian Safety. *IEEE 100th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Fall)*, Washington D.C., USA, octobre 2024. [Rang : B]

[11] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Fuzzy Agent-Based Simulation of Integrated Solutions for Task Allocation and Battery Charge Management for Fleets of Autonomous Industrial Vehicles. *AI-based Systems and Services (AISyS) 2024*, Venice, Italy, octobre 2024.

[12] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Fuzzy Agent-Based Simulation for Managing Battery Recharging for a Fleet of Autonomous Industrial Vehicles. *ASPAI 2024: 6th International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence*, Funchal (Madeira), Portugal, avril 2024. **Prix du meilleur article.**

[13] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2022). Collective Obstacle Avoidance Strategy – an Agent-Based Simulation Approach. *ASPAI 2022: 4th International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence*, Corfu, Greece, octobre 2022.

[14] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M., Couturier C. and Bonnin J.-M. (2022). Simulation of a Collision and Obstacle Avoidance Algorithm for Cooperative Industrial Autonomous Vehicles. *2nd IFSA Winter Conference on Automation, Robotics & Communications for Industry 4.0 (ARCI' 2022)*, Andorra la Vella, Andorra, février 2022.

[15] Bosser A.-G., Ermakova L., de Saint-Cyr F.D., De Loor P., Charpenay V., Pépin-Hermann N., Alcaraz B., Autran J.-V., Devillers A. and **Grosset J.** (2022). Poetic or Humorous Text Generation: Jam Event at PFIA2022. *13th Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2022)*, vol. 3180, pp. 1719–1726. CEUR-WS.org.

Communications nationales (3)

[16] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2024). Multi-Agent Simulation of Autonomous Industrial Vehicle Fleets. Collective Energy Management with V2X Cooperation. *Colloque IMT 2024: Industrie du Futur Responsable*, Mines Saint-Étienne – Campus Aix-Marseille-Provence, avril 2024. **Prix de la meilleure présentation ex aequo.**

[17] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2023). Using AI for Cooperative Perception. *Colloque IMT 2023: Data & AI*, Nantes, novembre 2023.

[18] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2022). Collective Intelligence Strategies for Efficient Autonomous Industrial Vehicles. From simulation to real experiments. *JFSMA 2022 – Sessions jeunes chercheurs*, École des Mines, Saint-Étienne, juillet 2022.

Posters (4)

[19] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2023). Collective Intelligence Strategies for Efficient Autonomous Industrial Vehicles. Traffic hazards simulated by fuzzy agents. *32ème Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA 2023)*, Bourges, novembre 2023.

[20] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M., Couturier C. and Bonnin J.-M. (2022). Collective Intelligence Strategies for Efficient Autonomous Industrial Vehicles. From simulation to real experiments. *Colloque IMT 2022: Les sciences de l'information au service des nouvelles mobilités*, Palaiseau, octobre 2022. **Prix du meilleur poster ex aequo.**

[21] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M. and Bonnin J.-M. (2022). Collective Intelligence Strategies for Efficient Autonomous Industrial Vehicles. From simulation to real experiments. *JFSMA 2022 – Sessions jeunes chercheurs*, École des Mines, Saint-Étienne, juillet 2022.

[22] **Grosset J.**, Fougères A.-J., Djoko-Kouam M., Couturier C. and Bonnin J.-M. (2022). Towards increasing the autonomy of Autonomous Industrial Vehicles using collective intelligence strategies. *Jeudi de la Recherche 2022*, ECAM Louis de Broglie, mars 2022.

Liste des publications under review

Articles de revues internationales (3)

[23] **Grosset J.**, Fougères A.-J. and Bonnin J.-M. (2026). Cooperative Autonomy Scale for Autonomous Industrial Vehicles Fleets. *Transportation Engineering*, Elsevier. Under review. [Rang : Q1]

[24] Dubromel M., **Grosset J.**, James E., Cazaux L. and Buche C. (2026). Benchmarking Engineering Wake Models for Real-Time Offshore Wind Farm Simulation: Power and Spatial-Field Accuracy Against Actuator-Line CFD and FLORIS. *Renewable Energy*, Elsevier. Under review. [Rang : Q1]

[25] **Grosset J.**, Dubromel M. and Buche C. (2026). Do Existing Maritime Simulators Support Large Robot Swarms? A Real-Time and Accelerated-Time Perspective. *Robotics and Autonomous Systems*, Elsevier. Under review. [Rang : Q1]

Articles de conférences internationales (6)

[26] **Grosset J.**, Dubromel M. and Buche C. (2027). How Many Robots Can Your Simulator Handle? A Multi-Agent Scalability Benchmark of Open-Source Maritime Simulators. *International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2027)*, Hanoi, Vietnam, mai 2027. Under review. [Rang : A]

[27] **Grosset J.**, Dubromel M. and Buche C. (2027). Which Maritime Simulator for Swarm Robotics? A Unified Benchmark of Open-Source Platforms for Human Interaction and AI Training. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2027)*. Under review. [Rang : A*]

[28] **Grosset J.**, Dubromel M. and Buche C. (2027). A Physically Consistent Current Model for Marine Robotics Simulation: From Ekman Layers to Closed-Loop Control. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2027)*. Under review. [Rang : A*]

[29] Piar B., **Grosset J.**, Chaffre T., Dubromel M., Dashora K., Wheare J., Lammas A., Sammut K. and Buche C. (2027). A Controlled Ablation of the Disturbance Observer in Nonlinear MPC for AUVs under Time-Varying Currents. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2027)*. Under review. [Rang : A*]

[30] Dubromel M., **Grosset J.**, James E., Cazaux L., Arzel Q. and Buche C. (2027). What a Turbine Wake Does to an Inspection UAV: Wake Simulation for Offshore Wind Autonomous Operation & Maintenance. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2027)*. Under review. [Rang : A*]

[31] **Grosset J.**, Dubromel M., Arzel Q., Lechêne H. and Buche C. (2027). From Market Barriers to Simulation Requirements: A Gap Analysis of Tools for Autonomous Offshore Wind O&M in Australia. *ASME International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2027)*. Under review.